

PHYSICS

81. Match the list - I with list - II

List - I

- A) Boltzmann constant
 B) Coefficient of viscosity
 C) Water equivalent
 D) Coefficient of thermal conductivity

List - II

- I) ML^0T^0
 II) $ML^{-1}T^{-1}$
 III) $MLT^{-3}K^{-1}$
 IV) $ML^2T^{-2}K^{-1}$

ఈ క్రింది పట్టిక-I ను పట్టిక-II తో జతపరచుము.

పట్టిక - I

- A) బోల్ట్జ్మన్ స్థిరాంకం
 B) స్నిగ్ధతా గుణకం
 C) నీటి తుల్యంకం
 D) ఉష్ణ వాహకత్వ గుణకం

పట్టిక - II

- I) ML^0T^0
 II) $ML^{-1}T^{-1}$
 III) $MLT^{-3}K^{-1}$
 IV) $ML^2T^{-2}K^{-1}$

The correct match in the following is

క్రింది వాటిలో సరైన జత

- (1) A-III; B-I; C-II; D-IV
 (2) A-IV; B-II; C-I; D-III

- (3) A-III; B-II; C-I; D-IV
 (4) A-IV; B-I; C-II; D-III

Rough Work

82. Two trains, which are moving along different tracks in opposite directions are put on the same track by mistake. On noticing the mistake, when the trains are 300 m apart the drivers start slowing down the trains. The graphs given below show decrease in their velocities as function of time. The separation between the trains when both have stopped is

రెండు విభిన్న పట్టాల మీద వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణిస్తున్న రెండు రైళ్ళను పొరపాటున ఒకే పట్టాల మీదకు తీసుకువచ్చారు. వాటి చోదకులు ఈ విషయాన్ని గ్రహించి, అవి 300 m ఎడంలో ఉన్నప్పుడు రైళ్ళ వేగాలను తగ్గించటం ప్రారంభించారు. వాటి వేగాలలో తగ్గుదల కాల ప్రమేయంగా గల ఈ క్రింది గ్రాఫులు సూచిస్తున్నాయి. ఈ రెండు రైళ్ళు విరామ స్థితికి చేరుకున్నప్పుడు వాటి మధ్యదూరం



- (1) 120 m (2) 20 m (3) 60 m (4) 280 m

83. A point object moves along an arc of a circle of radius 'R'. Its velocity depends upon the distance covered 'S' as $V = K\sqrt{S}$ where 'K' is a constant. If ' θ ' is the angle between the total acceleration and tangential acceleration, then

ఒక బిందురూప వస్తువు 'R' వ్యాసార్థం గల ఒక వృత్తాకార చాపం వెంబడి ప్రయాణిస్తుంది. దాని వేగం, అది ప్రయాణించిన దూరం 'S' మీద $V = K\sqrt{S}$ గా ఆధారపడినది. ఇక్కడ K అనునది స్థిరాంకం. మొత్తం త్వరణానికి మరియు స్పర్శా త్వరణానికి మధ్య కోణం ' θ ' అయితే

- (1) $\tan \theta = \sqrt{\frac{S}{R}}$ (2) $\tan \theta = \sqrt{\frac{S}{2R}}$ (3) $\tan \theta = \frac{S}{2R}$ (4) $\tan \theta = \frac{2S}{R}$

Rough Work

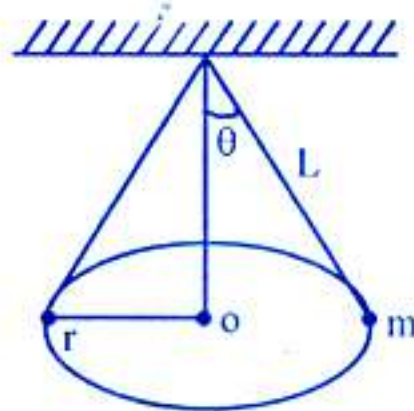
84. A body projected from the ground reaches a point 'X' in its path after 3 seconds and from there it reaches the ground after further 6 seconds. The vertical distance of the point 'X' from the ground is (acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

భూమి నుండి ప్రక్షిప్తం చేయబడిన ఒక వస్తువు దాని మార్గంలోని 'X' అనే బిందువును 3 సెకనులలో చేరినది. ఆ బిందువు నుండి తరువాత 6 సెకనులకు భూమిని చేరినచో భూమి నుండి 'X' బిందువు యొక్క ఎత్తు (గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

- (1) 30 m (2) 60 m (3) 80 m (4) 90 m

85. A particle of mass 'm' is suspended from a ceiling through a string of length 'L'. If the particle moves in a horizontal circle of radius 'r' as shown in the figure, then the speed of the particle is

ఒక పైకప్పు నుండి 'L' పొడవు కలిగిన దారంతో 'm' ద్రవ్యరాశి గల ఒక కణంను వ్రేలాడదీసారు. పటంలో చూపిన విధంగా కణం 'r' వ్యాసార్థం గల క్షితిజ సమాంతర వృత్తం వెంబడి చలిస్తుంటే ఆ కణం చేగం



- (1) $r \sqrt{\frac{g}{\sqrt{L^2 - r^2}}}$ (2) $g \sqrt{\frac{r}{\sqrt{L^2 - r^2}}}$ (3) $r \sqrt{\frac{g}{L^2 - r^2}}$ (4) $g \sqrt{\frac{r}{L^2 - r^2}}$

Rough Work

86. A particle is placed at rest inside a hollow hemisphere of radius 'R'. The co-efficient of friction between the particle and the hemisphere is $\mu = \frac{1}{\sqrt{3}}$. The maximum height upto which the particle can remain stationary is

'R' వ్యాసార్థము కలిగిన బోలు అర్థగోళం లోపల ఒక కణమును విరామ స్థితిలో ఉంచారు. కణానికి, అర్థగోళానికి మధ్య ఘర్షణ గుణకం $\mu = \frac{1}{\sqrt{3}}$ అయితే కణం విరామస్థితిలో ఉండగల గరిష్ట ఎత్తు

(1) $\frac{R}{2}$

(2) $\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)R$

(3) $\frac{\sqrt{3}}{2}R$

(4) $\frac{3R}{8}$

87. A 1 kg ball moving with a speed of 6 ms^{-1} collides head-on with a 0.5 kg ball moving in the opposite direction with a speed of 9 ms^{-1} . If the co-efficient of restitution is $\frac{1}{3}$, the energy lost in the collision is

6 ms^{-1} వడితో ప్రయాణిస్తున్న 1 kg బంతి వ్యతిరేక దిశలో 9 ms^{-1} వడితో చలిస్తున్న 0.5 kg బంతితో ముఖాముఖి అభిఘాతం జరిపినది. ప్రత్యావస్థాన గుణకం $\frac{1}{3}$ అయితే అభిఘాతంలో శక్తినష్టం

(1) 303.4 J

(2) 66.7 J

(3) 33.3 J

(4) 67.8 J

Rough Work

88. A ball is thrown vertically down from a height of 40 m from the ground with an initial velocity 'v'. The ball hits the ground, loses $\frac{1}{3}^{rd}$ of its total mechanical energy and rebounds back to the same height. If the acceleration due to gravity is 10 ms^{-2} , the value of 'v' is

భూమికి 40 m ఎత్తు నుండి ఒక బంతి 'v' తొలి వేగముతో నిట్టనిలువుగా క్రిందకు విసరబడినది. బంతి భూమిని తాకి, మొత్తం యాంత్రిక శక్తిలో $\frac{1}{3}$ వ వంతు కోల్పోయి మరలా అదే ఎత్తునకు లేచినది. గురుత్వ త్వరణం 10 ms^{-2} అయితే 'v' యొక్క విలువ

- (1) 5 ms^{-1} (2) 10 ms^{-1}
(3) 15 ms^{-1} (4) 20 ms^{-1}

89. Three identical uniform thin metal rods form the three sides of an equilateral triangle. If the moment of inertia of the system of these three rods about an axis passing through the centroid of the triangle and perpendicular to the plane of the triangle is 'n' times the moment of inertia of one rod separately about an axis passing through the centre of the rod and perpendicular to its length, the value of 'n' is

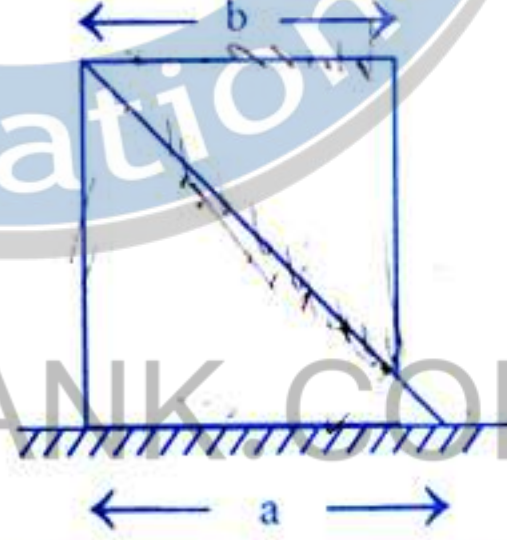
మూడు సర్వసమాన ఏకరీతి సన్నని లోహపు కడ్డీలు ఒక సమబాహు త్రిభుజం యొక్క మూడు భుజాలుగా ఏర్పడినవి. త్రిభుజ తలానికి లంబంగా దాని కేంద్రభం గుండా పోవు అక్షం పరంగా ఈ మూడు కడ్డీల వ్యవస్థ యొక్క జడత్వ భ్రామకం ఒక కడ్డీ విడిగా ఉన్నప్పుడు దాని పొడవుకు లంబంగా ఉంటూ దాని మధ్య బిందువు గుండా పోవు అక్షం పరంగా ఉండే జడత్వ భ్రామకానికి 'n' రెట్లు అయితే 'n' విలువ

- (1) 3 (2) 6
(3) 9 (4) 12

Rough Work

90. Two smooth and similar right angled prisms are arranged on a smooth horizontal plane as shown in the figure. The lower prism has a mass '3' times the upper prism. The prisms are held in an initial position as shown and are then released. As the upper prism touches the horizontal plane, the distance moved by the lower prism is

రెండు నున్నని ఒకే రీతి లంబకోణ త్రిభుజాకార పట్టకాలను పటంలో చూపినట్లుగా నున్నని క్లితిజ సమాంతర తలంపై అమర్చారు. క్రింది పట్టకము యొక్క ద్రవ్యరాశి పై పట్టకం యొక్క ద్రవ్యరాశికి 3 రెట్లు ఉన్నది. మొదటగా పట్టకాలు పటంలో చూపిన స్థానాలలో ఉన్నవి. పై పట్టకం క్లితిజ సమాంతర తలాన్ని తాకేలోపు క్రింది పట్టకం ప్రయాణించిన దూరం



- (1) $a - b$ (2) $\frac{a - b}{3}$ (3) $\frac{b - a}{2}$ (4) $\frac{a - b}{4}$

91. A particle is executing simple harmonic motion with an amplitude of 2 m. The difference in the magnitudes of its maximum acceleration and maximum velocity is 4. The time period of its oscillation and its velocity when it is 1 m away from the mean position are respectively.

ఒక కణం 2 m కంపన పరిమితితో సరళ హరాత్మక చలనము చేయుచున్నది. గరిష్ఠ త్వరణము మరియు గరిష్ఠ వేగముల పరిమాణముల మధ్య వ్యత్యాసము 4. అయితే కంపనముల యొక్క ఆవర్తన కాలము మరియు ఆ కణం మాధ్యమిక స్థానం నుండి 1 m దూరంలో ఉన్నప్పుడు వేగములు వరుసగా

- (1) $2s, 2\sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$ (2) $\frac{7}{22} s, 4\sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$
 (3) $\frac{22}{7} s, 2\sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$ (4) $\frac{44}{7} s, 4\sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$

Rough Work

92. Two bodies of masses 'm' and '9m' are placed at a distance 'r'. The gravitational potential at a point on the line joining them, where gravitational field is zero, is
(G is universal gravitational constant)

'm' మరియు '9m' ద్రవ్యరాశులు గల రెండు వస్తువులను 'r' దూరంలో ఉంచారు. వాటిని కలుపు సరళరేఖపై గురుత్వక్షేత్రం శూన్యమయ్యే బిందువు వద్ద గురుత్వ పొటెన్షియల్ విలువ
(G అనేది విశ్వ గురుత్వ స్థిరాంకం)

- (1) $\frac{-14Gm}{r}$ (2) $\frac{-16Gm}{r}$
(3) $\frac{-12Gm}{r}$ (4) $\frac{-8Gm}{r}$

93. When a load of 80 N is suspended from a string, its length is 101 mm. If a load of 100 N is suspended, its length is 102 mm. If a load of 160 N is suspended from it, then length of the string is (Assume the area of cross-section unchanged)

ఒక తంత్రి నుండి 80 N ల భారాన్ని వ్రేలాడదీసినప్పుడు దాని పొడవు 101 mm. అదే తంత్రికి 100 N భారాన్ని వ్రేలాడదీసినప్పుడు దాని పొడవు 102 mm. తంత్రికి 160 N భారాన్ని వ్రేలాడదీసినప్పుడు ఆ తంత్రి పొడవు (తంత్రి అడ్డుకోత వైశాల్యంలో మార్పులేదనుకొనుము)

- (1) 15.5 cm (2) 13.5 cm (3) 16.5 cm (4) 10.5 cm

94. A sphere of material of relative density 8 has a concentric spherical cavity and just sinks in water. If the radius of the sphere is 2 cm, then the volume of the cavity is

సాపేక్ష సాంద్రత 8 గల పదార్థగోళం ఏక కేంద్రక గోళాకార కోటరంను కలిగి ఉండి నీటిలో సరిగా మునిగినది. గోళం యొక్క వ్యాసార్థం 2 cm అయితే కోటరం యొక్క ఘన పరిమాణం

- (1) $\frac{76}{3} \text{ cm}^3$ (2) $\frac{79}{3} \text{ cm}^3$ (3) $\frac{82}{3} \text{ cm}^3$ (4) $\frac{88}{3} \text{ cm}^3$

Rough Work

95. A hunter fired a metallic bullet of mass 'm' kg from a gun towards an obstacle and it just melts when it is stopped by the obstacle. The initial temperature of the bullet is 300 K. If $\frac{1}{4}$ of heat is absorbed by the obstacle, then the minimum velocity of the bullet is

[Melting point of bullet = 600 K,

Specific heat of bullet = $0.03 \text{ cal g}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$,

Latent heat of fusion of bullet = 6 cal g^{-1}]

ఒక వేటగాడు తుపాకీ నుండి 'm' kg ద్రవ్యరాశి గల లోహపు బుల్లెట్‌ను అవరోధం వైపుకు పేల్చినాడు. బుల్లెట్‌ను అవరోధం ఆపినప్పుడు, బుల్లెట్ పూర్తిగా కరిగినది. బుల్లెట్ తొలి ఉష్ణోగ్రత 300 K. అవరోధం $\frac{1}{4}$ వ వంతు ఉష్ణాన్ని శోషణం చేసుకుంటే అప్పుడు బుల్లెట్ యొక్క కనిష్ట వేగం

[బుల్లెట్ ద్రవీభవన స్థానం = 600 K,

బుల్లెట్ విశిష్టోష్ణము = $0.03 \text{ cal g}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$,

బుల్లెట్ ద్రవీభవన గుప్తోష్ణము = 6 cal g^{-1}]

(1) 410 ms^{-1}

(2) 260 ms^{-1}

(3) 460 ms^{-1}

(4) 310 ms^{-1}

96. 'M' kg of water at 't' °C is divided into two parts so that one part of mass 'm' kg when converted into ice at 0°C would release enough heat to vapourise the other part, then $\frac{m}{M}$ is

equal to

[Specific heat of water = 1 cal g⁻¹ °C⁻¹,

Latent heat of fusion of ice = 80 cal g⁻¹,

Latent heat of steam = 540 cal g⁻¹]

't' °C వద్ద గల 'M' kg నీటిని రెండు భాగాలుగా విభజిస్తే అందులో 'm' kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక భాగం 0°C వద్ద గల మంచుగా మారి, రెండవ భాగమును బాష్పీభవనం చెందించుటకు సరిపడే ఉష్ణాన్ని విడుదల

చేసినది. అయితే $\frac{m}{M}$ విలువ

[నీటి విశిష్టాష్టము = 1 cal g⁻¹ °C⁻¹,

మంచు ద్రవీభవన గుప్తాష్టము = 80 cal g⁻¹,

బాష్పీభవన గుప్తాష్టము = 540 cal g⁻¹]

- (1) 640 - t (2) $\frac{720-t}{640}$ (3) $\frac{640+t}{720}$ (4) $\frac{640-t}{720}$

97. A diatomic gas ($\gamma = 1.4$) does 300 J work when it is expanded isobarically. The heat given to the gas in this process is

ఒక ద్విపరమాణుక వాయువు ($\gamma = 1.4$) సమ పీడన వ్యాకోచం చెందినప్పుడు 300 J పని చేసినది. ఈ ప్రక్రియలో వాయువుకు అందజేయబడిన ఉష్ణం

- (1) 1050 J (2) 950 J (3) 600 J (4) 550 J

98. When the absolute temperature of the source of a Carnot heat engine is increased by 25%, its efficiency increases by 80%. The new efficiency of the engine is

ఒక కార్నో ఉష్ణయంత్రం యొక్క జనకం పరమ ఉష్ణోగ్రతను 25% పెంచినప్పుడు దాని దక్షత 80% పెరిగినది. యంత్రం యొక్క కొత్త దక్షత

- (1) 12% (2) 24% (3) 48% (4) 36%

Rough Work

99. A cylinder of fixed capacity 67.2 litres contains helium gas at STP. The amount of heat needed to rise the temperature of the gas in the cylinder by 20°C is ($R = 8.31 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$)

67.2 లీటర్లు స్థిర ఘనపరిమాణం గల సిలిండర్‌లో STP వద్ద హీలియం వాయువు కలదు. సిలిండర్‌లో గల వాయువు ఉష్ణోగ్రతను 20°C పెంచుటకు అవసరమైన ఉష్ణశక్తి ($R = 8.31 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$)

- (1) 748 J (2) 374 J (3) 1000 J (4) 500 J

100. For a certain organ pipe, three successive resonance frequencies are observed at 425, 595 and 765 Hz, respectively. The length of the pipe is (speed of sound in air = 340 ms^{-1})

ఒక ఆర్గాన్ గొట్టానికి, మూడు అనునాద పౌనఃపున్యాలను వరుసగా 425, 595 మరియు 765 Hz వద్ద గమనించారు. అయితే గొట్టం పొడవు (గాలిలో ధ్వనివేగం = 340 ms^{-1})

- (1) 0.5 m (2) 1 m (3) 1.5 m (4) 2 m

101. A student holds a tuning fork oscillating at 170 Hz. He walks towards a wall at a constant speed of 2 ms^{-1} . The beat frequency observed by the student between the tuning fork and its echo is (Velocity of sound = 342 ms^{-1})

ఒక విద్యార్థి 170 Hz వద్ద కంపిస్తున్న శృతి దండాన్ని పట్టుకున్నాడు. అతడు 2 ms^{-1} స్థిర వడితో ఒక గోడవైపు నడుస్తున్నాడు. శృతిదండానికి మరియు దాని ప్రతిధ్వనికి మధ్య విద్యార్థి గమనించిన విస్ఫందన పౌనఃపున్యం (ధ్వని వేగం 342 ms^{-1})

- (1) 2.5 Hz (2) 3 Hz (3) 1 Hz (4) 2 Hz

102. An infinitely long rod lies along the axis of a concave mirror of focal length 'f'. The nearer end of the rod is at a distance u, ($u > f$) from the mirror. Its image will have a length

అనంతమైన పొడవుగల ఒక కడ్డీని 'f' నాభ్యంతరంగల ఒక పుటాకార దర్పణ అక్షం వెంబడి ఉంచారు. కడ్డీ యొక్క సమీప చివర, దర్పణం నుండి u ($u > f$) దూరంలో ఉంటే దాని ప్రతిబింబం పొడవు

- (1) $\frac{uf}{u+f}$ (2) $\frac{uf}{u-f}$ (3) $\frac{f^2}{u+f}$ (4) $\frac{f^2}{u-f}$

Rough Work

103. In Young's double slit experiment, red light of wavelength $6000 \text{ \AA}$ is used and the n^{th} bright fringe is obtained at a point 'P' on the screen. Keeping the same setting, the source of light is replaced by green light of wavelength $5000 \text{ \AA}$ and now $(n+1)^{\text{th}}$ bright fringe is obtained at the point P on the screen. The value of 'n' is

యంగ్ జంట చీలిక ప్రయోగంలో $6000 \text{ \AA}$ తరంగదైర్ఘ్యం గల ఎరుపు కాంతిని వాడి, తెరమీద 'P' బిందువు వద్ద n వ వెలుగు పట్టీని ఏర్పరచారు. ప్రయోగ అమరికను మార్పు చేయకుండా అలాగే ఉంచి, కాంతి జనకాన్ని $5000 \text{ \AA}$ తరంగదైర్ఘ్యం గల ఆకుపచ్చ కాంతి జనకంతో మార్పిడిచేస్తే, తెరమీద P బిందువు వద్ద $(n+1)$ వ వెలుగు పట్టీ ఏర్పడింది. n విలువ

- (1) 4 (2) 5 (3) 6 (4) 3

104. Two charges each of charge $+10 \mu\text{C}$ are kept on Y-axis at $y = -a$ and $y = +a$ respectively. Another point charge $-20 \mu\text{C}$ is placed at the origin and given a small displacement x ($x \ll a$) along X-axis. The force acting on the point charge is

$$\left(x \text{ and } a \text{ are in metres, } \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2} \right)$$

ఒక్కొక్కటి $+10 \mu\text{C}$ ఆవేశం గల రెండు ఆవేశాలను Y-అక్షంపై $y = -a$ మరియు $y = +a$ వద్ద ఉంచబడినవి. $-20 \mu\text{C}$ ఆవేశం గల ఒక బిందు ఆవేశాన్ని మూలబిందువు వద్ద ఉంచి X-అక్షం వెంబడి స్వల్ప స్థానభ్రంశం x ($x \ll a$) ను కలిగించిన దానిపై పనిచేసే బలం

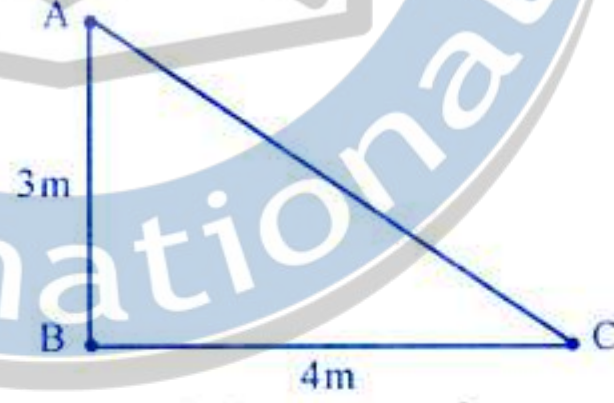
$$\left(x \text{ మరియు } a \text{ మీటర్లలో, } \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2} \right)$$

- (1) $\frac{3.6x}{a^2} \text{ N}$ (2) $\frac{2.4x^2}{a} \text{ N}$ (3) $\frac{3.6x}{a^3} \text{ N}$ (4) $\frac{4.8x}{a^2} \text{ N}$

Rough Work

105. Three identical charges, each $2 \mu\text{C}$ lie at the vertices of a right angled triangle as shown in the figure. Forces on the charge at B due to the charges at A and C respectively are F_1 and F_2 . The angle between their resultant force and F_2 is

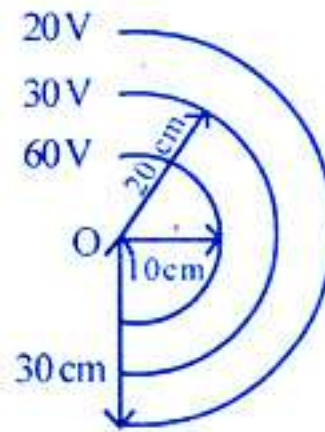
ఒక్కొక్కటి $2 \mu\text{C}$ గల సర్వసమానమైన ఆవేశాలు పటంలో చూపబడిన లంబకోణ త్రిభుజం మూలల వద్ద వరుసగా ఉన్నాయి. B వద్ద గల ఆవేశముపై A మరియు C వద్ద గల ఆవేశముల వలన బలములు వరుసగా F_1 మరియు F_2 . ఈ బలముల ఫలిత బలానికి F_2 కి మధ్య గల కోణము



- (1) $\tan^{-1}\left(\frac{9}{16}\right)$ (2) $\tan^{-1}\left(\frac{9}{7}\right)$ (3) $\tan^{-1}\left(\frac{16}{9}\right)$ (4) $\tan^{-1}\left(\frac{7}{9}\right)$

106. The figure shows equipotential surfaces concentric at 'O'. The magnitude of electric field at a distance 'r' meters from 'O' is

పటం నందు 'O' ఏక కేంద్రంగా గల సమ పొటన్షియల్ తలాలు సూచించబడినవి. 'O' నుండి 'r' మీటర్ల దూరంలో విద్యుత్ క్షేత్ర విలువ



- (1) $\frac{9}{r^2} \text{Vm}^{-1}$ (2) $\frac{16}{r^2} \text{Vm}^{-1}$ (3) $\frac{2}{r^2} \text{Vm}^{-1}$ (4) $\frac{6}{r^2} \text{Vm}^{-1}$

Rough Work

107. A region contains a uniform electric field $\vec{E} = (10\hat{i} + 30\hat{j}) \text{ Vm}^{-1}$. A and B are two points in the field at (1, 2, 0) m and (2, 1, 3) m respectively. The work done when a charge of 0.8 C moves from A to B in a parabolic path is

ఒక ప్రాంతమందలి ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత $\vec{E} = (10\hat{i} + 30\hat{j}) \text{ Vm}^{-1}$. A మరియు B అనే రెండు బిందువులు ఆ క్షేత్రంలో వరుసగా (1, 2, 0) m మరియు (2, 1, 3) m వద్ద ఉన్నవి. 0.8 C ఆవేశము A నుండి B కి పరావలయ మార్గంలో కదిలినపుడు జరిగిన పని

- (1) 8 J (2) 80 J (3) 40 J (4) 16 J

108. When a long straight uniform rod is connected across an ideal cell, the drift velocity of electrons in it is v . If a uniform hole is made along the axis of the rod and the same battery is used, then the drift velocity of electrons becomes

- (1) v (2) $>v$ (3) $<v$ (4) zero

తిన్నని పొడవైన ఏకరీతి రాగి కడ్డీకి ఆదర్శ ఘటాన్ని కలిపినపుడు, దానిలోని ఎలక్ట్రానుల డ్రిఫ్ట్ వడి v . ఆ కడ్డీ అక్షం వెంబడి ఏకరీతి రంధ్రాన్ని చేసి, మరల అదే బ్యాటరీని వాడితే, ఇప్పుడు కడ్డీలో ఎలక్ట్రానుల డ్రిఫ్ట్ వడి

- (1) v (2) $>v$ (3) $<v$ (4) సున్న

109. In a meter bridge experiment, when a nichrome wire is in the right gap, the balancing length is 60 cm. When the nichrome wire is uniformly stretched to increase its length by 20% and again connected in the right gap, the new balancing length is nearly

మీటరు బ్రిడ్జి ప్రయోగంలో కుడి వైపు ఖాళీలో ఒక నిక్రోమ్ తీగను కలిపినపుడు సంతులన పొడవు 60 cm. నిక్రోమ్ తీగ పొడవును 20% పెరుగునట్లు ఏకరీతిగా సాగదీసి మరల కుడివైపు ఖాళీలో కలిపితే, కొత్త సంతులన పొడవు సుమారుగా

- (1) 61 cm (2) 31 cm (3) 51 cm (4) 41 cm

Rough Work

110. A loop of flexible conducting wire lies in a magnetic field of 2.0 T with its plane perpendicular to the field. The length of the wire is 1 m. When a current of 1.1 A is passed through the loop, it opens into a circle, then the tension developed in the wire is

ఒక సాగే తీగ వలయం యొక్క తలం 2.0 T అయస్కాంత క్షేత్రంలో లంబంగా ఉంది. ఆ తీగపొడవు 1 m. దాని ద్వారా 1.1 A విద్యుత్ పంపిన అది వృత్తాకారంగా మారినది. అప్పుడు ఆ తీగలో ఏర్పడు తన్యత

- (1) 0.15 N (2) 0.25 N
(3) 0.35 N (4) 0.45 N

111. A charge q is spread uniformly over an isolated ring of radius ' R '. The ring is rotated about its natural axis with an angular velocity ' ω '. Magnetic dipole moment of the ring is

R వ్యాసార్థము గల ఏకరీతి రింగుపై q ఆవేశము ఏకరీతిగా పరచబడినది. రింగు తన సహజ అక్షం పరంగా ω కోణీయ వేగముతో భ్రమణం చేస్తే, దాని అయస్కాంత ద్విధ్రువ భ్రామకం

- (1) $\frac{q\omega R^2}{2}$ (2) $\frac{q\omega R}{2}$ (3) $q\omega R^2$ (4) $\frac{q\omega}{2R}$

112. A magnetic dipole of moment 2.5 Am^2 is free to rotate about a vertical axis passing through its centre. It is released from East-West direction. Its kinetic energy at the moment it takes North-South position is ($B_H = 3 \times 10^{-5} \text{ T}$).

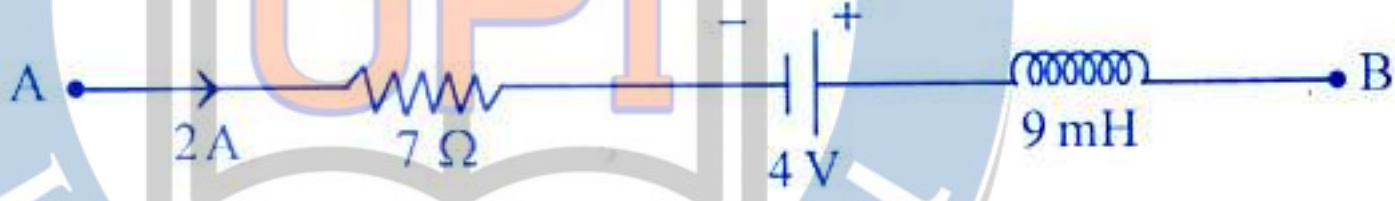
2.5 Am^2 భ్రామకము గల ఒక అయస్కాంత ద్విధ్రువము దాని మధ్య బిందువు గుండా పోతున్న నిట్టనిలువు అక్షం పరంగా స్వేచ్ఛగా భ్రమణము చెందగలదు. ఈ ద్విధ్రువాన్ని తూర్పు-పడమర దిశ నుండి విడుదల చేస్తే, ఉత్తర-దక్షిణ దిశను చేరునపుడు, దాని గతిశక్తి ($B_H = 3 \times 10^{-5} \text{ T}$)

- (1) 50 μJ (2) 100 μJ (3) 175 μJ (4) 75 μJ

Rough Work

113. A branch of a circuit is shown in the figure. If current is decreasing at the rate of 10^3 As^{-1} , the potential difference between A and B is

ఒక వలయంలోని ఒక భాగాన్ని పటంలో చూపినారు. విద్యుత్ ప్రవాహము 10^3 As^{-1} చొప్పున తగ్గుతూ ఉంటే, A మరియు B ల మధ్య పొటెన్షియల్ తేడా



- (1) 1 V (2) 5 V (3) 10 V (4) 2 V

114. The natural frequency of an LC circuit is 125 kHz. When the capacitor is totally filled with a dielectric material, the natural frequency decreases by 25 kHz. Dielectric constant of the material is nearly

LC వలయ సహజ పౌనఃపున్యం 125 kHz. కెపాసిటర్‌ను రోధక పదార్థంతో పూర్తిగా నింపినప్పుడు సహజ పౌనఃపున్యంలోని తగ్గుదల 25 kHz. రోధక పదార్థ రోధక స్థిరాంకం సుమారుగా

- (1) 3.33 (2) 2.12 (3) 1.56 (4) 1.91

115. Choose the correct sequence of the radiation sources in increasing order of the wavelength of electromagnetic waves produced by them.

- (1) X-ray tube, Magnetron valve, Radio active source, Sodium lamp
 (2) Radio active source, X-ray tube, Sodium lamp, Magnetron valve
 (3) X-ray tube, Magnetron valve, Sodium lamp, Radio active source
 (4) Magnetron valve, Sodium lamp, X-ray tube, Radio active source

తరంగదైర్ఘ్యం పెరిగే క్రమంలో ఇచ్చిన విద్యుదయస్కాంత వికిరణ జనకాల సరైన క్రమాన్ని ఎంచుకొనుము.

- (1) X-కిరణనాళం, మ్యాగ్నెట్రాన్ నాళం, రేడియో ధార్మిక జనకం, సోడియం దీపం
 (2) రేడియోధార్మిక జనకం, X-కిరణనాళం, సోడియం దీపం, మ్యాగ్నెట్రాన్ నాళం
 (3) X-కిరణనాళం, మ్యాగ్నెట్రాన్ నాళం, సోడియం దీపం, రేడియోధార్మిక జనకం
 (4) మ్యాగ్నెట్రాన్ నాళం, సోడియం దీపం, X-కిరణనాళం, రేడియోధార్మిక జనకం

Rough Work

116. A photo sensitive metallic surface emits electrons when X-rays of wavelength ' λ ' fall on it. The de Broglie wavelength of the emitted electrons is (Neglect the work function of the surface, m is mass of the electron, h -Planck's constant, c -velocity of light)

' λ ' తరంగదైర్ఘ్యం కలిగిన X-కిరణాలు ఒక ఫోటో లోహపు తలంపై పడినపుడు ఎలక్ట్రానుల ఉద్గారం జరుగుతుంది. ఉద్గారిత ఎలక్ట్రానుల డీబ్రాయ్ తరంగదైర్ఘ్యం (తలం పనిప్రమేయాన్ని విస్మరించుము, m ఎలక్ట్రాను ద్రవ్యరాశి, h - ప్లాంక్ స్థిరాంకం, c - కాంతి వేగం)

(1) $\sqrt{\frac{2mc}{h\lambda}}$

(2) $\sqrt{\frac{h\lambda}{2mc}}$

(3) $\sqrt{\frac{mc}{h\lambda}}$

(4) $\sqrt{\frac{h\lambda}{mc}}$

117. An electron in a hydrogen atom undergoes a transition from a higher energy level to a lower energy level. The incorrect statement of the following is

- (1) Kinetic energy of the electron increases
- (2) Velocity of the electron increases
- (3) Angular momentum of the electron remains constant
- (4) Wavelength of de-Broglie wave associated with the motion of electron decreases

ఒక హైడ్రోజన్ పరమాణువులోని ఎలక్ట్రాను అధికశక్తి స్థాయి నుండి అల్పశక్తి స్థాయికి సంక్రమణం చెందినది. ఈ క్రింది ప్రవచనాలలో సరియైనది కానిది

- (1) ఎలక్ట్రాను గతిజశక్తి పెరుగును
- (2) ఎలక్ట్రాను వేగం పెరుగును
- (3) ఎలక్ట్రాను కోణీయ ద్రవ్యవేగం స్థిరంగా ఉండును
- (4) ఎలక్ట్రాను చలనానికి అనుబంధ డీబ్రాయ్ తరంగం యొక్క తరంగదైర్ఘ్యం తగ్గును.

Rough Work

118. The radius of germanium (Ge) nuclide is measured to be twice the radius of ${}^9_4\text{Be}$. The number of nucleons in Ge will be

జెర్మేనియం (Ge) న్యూక్లైడ్ వ్యాసార్థం, ${}^9_4\text{Be}$ వ్యాసార్థానికి రెండు రెట్లున్నదని కొలవబడినది. Ge లో ఉండే న్యూక్లియానుల సంఖ్య

- (1) 72 (2) 73
(3) 74 (4) 75

119. For a common-emitter transistor amplifier, the current gain is 60. If the emitter current is 6.6 mA then its base current is

ఉమ్మడి ఉద్గార ట్రాన్సిస్టర్ వర్తకానికి ప్రవాహ వృద్ధి 60. ఉద్గార విద్యుత్ ప్రవాహం 6.6 mA అయితే ఆధార విద్యుత్ ప్రవాహం

- (1) 6.492 mA (2) 0.108 mA
(3) 4.208 mA (4) 0.343 mA

120. If a transmitting antenna of height 105m is placed on a hill, then its coverage area is

ఒక కొండపై 105 m ఎత్తుగల ప్రసార ఆంటెన్నాను ఉంచినప్పుడు, అది సేవలు అందించగల వైశాల్యం

- (1) 4224 km² (2) 3264 km²
(3) 6400 km² (4) 4864 km²

Rough Work